

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) 피크의 물리 —

Chapter 1

상전이 피크의 위치·너비·높이가 온도· C -rate·극판 전위에 어떻게 반응하는가
전하 보존(V_n) → 평형 isotherm → 동역학 지연 → 유효 배리어 → 입자 분포 → 피팅 가능한 식

Project_Anode_Fit (새 트랙)

2026-06-03

서 — 무엇을 관측했고, 무엇을 설명하려 하는가

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이(stage 4 → 3 → 2L → 2 → 1; 2L은 stage-2의 희박(dilute) 단계)을 거치므로 [1, 2, 3], 각 상전이가 일어나는 전위에서 dQ/dV 에 **peak**가 선다. 관측되는 유효 전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 개이며 ($N_p \approx 3 \sim 4$; 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak가 융합한다), 각 전이마다 전환율과 peak가 따로 있다.

본 장이 설명하려는 관측은 다음과 같다.

dQ/dV 의 상전이 *peak*는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) C -rate(전류), (c) 극판 전위 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록 *peak*의 꼬리(*tail*)가 길게 늘어져 다음 *peak*와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다.

이 장의 목표는 이 관측을, 학부 수준(화학열역학·전기화학·반응속도론·기초 통계역학과 미적분)의 물리로 한 단계도 건너뛰지 않고 설명하는 단힌 논리식을 세우는 것이다. 첫째 목표는 그 식이 실험데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것, 둘째는 논문/특허로 발전시킬 심도다.

흑연 staging 배경. 흑연의 리튬화는 층간 갭리리를 단번에 채우지 않고 *stage* 순서 4 → 3 → 2L → 2 → 1로 단계적으로 채운다(2L=stage-2의 희박(*dilute*) 단계) [1, 2]. *stage* 번호 n 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갭리리 $n-1$ 개”를 뜻하며, 채울수록 n 이 줄어 *stage* 1=LiC₆(완전 채움)·*stage* 2=LiC₁₂가 된다(*stage* 3·4·2L은 더 희박; 조성은 근사). 각 *stage* 전이가 dQ/dV 에 **peak**를 하나씩 남기며, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 *peak* 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다 — 이것이 본 장이 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 로 다루는 대상이다.

전개의 뼈대. 본 장은 하나의 도출이다 — *peak*의 모양을 짓는 물리를 한 줄로 쌓는다. 열역학·동역학·전기화학·통계는 각 단계에서 끌어 쓰는 도구일 뿐 절을 나누는 기준이 아니다.

- (1) 무대: 전하 보존이 내부 전위 V_n 을 정한다 (§2). 상전이를 끌고 가는 것은 음극 내부의 전위인데, 그 값은 외부에서 읽는 것이 아니라 전하 보존식의 해다.
- (2) 평형에서의 **peak** (§3). 느린 극한에서 *peak*가 어디에 어떤 모양으로 서는지(기준선). 평형은 “저온 → 좁은 *peak*”를 주어 관찰과 반대이고 C -rate와 무관하다.
- (3) 동역학 지연 (§4). 전류가 흐르면 전환율이 평형을 유한 속도로 좇으며 지연이 생겨 꼬리가 늘어진다. 저온·고율에서 지연이 커진다 — 관찰과 일치.

- (4) 전위가 배리어를 낮춘다 (§5). 그 속도는 활성화 배리어가 정하고, 극판 전위가 배리어를 낮춰 속도를 바꾼다 — “전위”와 “C-rate”가 peak 를 바꾸는 통로.
- (5) 입자가 동일하지 않다: 배리어 분포와 중첩 (§6). 입자 크기·국소 상태가 제각각이라 배리어가 분포를 이루고, 관측 peak/꼬리는 그 분포의 중첩이다.
- (6) 종합: 피팅 가능한 식 (§7)과 검증·반증 (§9).

핵심. 읽기 규약. 모든 양은 왜 필요한지를 말로 먼저 밝힌 뒤 정의하고, 식 $A \rightarrow$ 식 B 의 모든 중간 대수 단계를 본문에 적는다(학부 무비약·무생략). 엄밀성을 위한 단서·예외·형식적 증명은 박스에 담아, 박스를 모두 건너뛰고 본문만 읽어도 논리가 끊기지 않게 한다. 모든 가정과 변환은 논문/교과서 근거가 있을 때만 채택해 인용하며, 불연속 점프(*step-function*, $0 \rightarrow 1$ 급변)는 물리 모델로 쓰지 않는다(*smooth only*).

Contents

서	1
1 기호와 규약 (Notation & Conventions)	4
2 무대: 전하 보존이 내부 전위 V_n 을 정한다	5
3 평형에서의 peak — 기준선	6
3.1 dQ/dV_n 가 왜 peak 인가	6
3.2 평형 전환율 $\xi_{eq,j}(V_n)$ — lattice-gas 무비약 유도	6
3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이	8
3.4 온도 의존(평형 기준선)	8
4 실제 peak 의 이탈: 동역학 지연이 꼬리를 만든다	9
4.1 완화 방정식 — 무비약 유도	9
4.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리	9
4.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치	10
5 전위가 배리어를 낮춘다: 유효 배리어	10
5.1 구동력	10
5.2 유효 배리어 — Butler-Volmer 방향성 장벽 이동(무비약)	10
5.3 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로	12
6 입자가 동일하지 않다: 배리어 분포와 중첩	12
7 종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성	13
7.1 닫힌 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”	13
7.2 3×3 의존성 표 (실무 deliverable)	13
7.3 실무 피팅 근사식 (Chapter 1 만으로 사용 가능)	14

8 다중 전이 겹침과 합산 분해	15
9 검증과 반증(falsification)	16

1 기호와 규약 (Notation & Conventions)

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다(리뷰·시뮬레이션 논문 관행). 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여하되, 여기 표를 사전으로 둔다.

전이 인덱스 규약. 상전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 로 여럿이다. 각 전이의 전환율은 ξ_j , 평형값 $\xi_{\text{eq},j}$, 속도상수 k_j , 정/역 방향 속도 $r_j^\pm$, 지연 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$, 꼬리 길이 $L_{q,j}$. 한 전이만 논하는 문맥에서는 j 를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상 j 를 단다.

부호 규약. $s \in \{+1, -1\}$ = 전이의 방전 방향 부호(방전 기준 $s = +1$). $s_I \in \{+1, -1\}$ = 전류 부호 규약(방전 시 분극이 apparent 전위를 올리는 방향을 + 로; 본 장 방전 기준 $s_I = +1$).

기호	단위	의미
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}$	—	전이 j 의 전환율(진행률)과 그 평형값, $0 \leq \xi_j \leq 1$
Q_j	C	전이 j 가 완전 진행 시 담는 용량 (> 0)
Q_{cell}	C	셀 기준 총 방전 용량
$Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	C	staging 으로 분리되지 않는 배경 누적 용량
C_{bg}	C/V	배경 미분용량 = $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ (chemical capacitance)
q	—	무차원 용량 좌표 = $Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}} = \int I dt / Q_{\text{cell}}$
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해
V_{app}	V	측정되는 apparent 전위 = $V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	상변이 속도를 구동하는 전위; 기본 $V_{\text{drive}} = V_n$
$V_{n,\text{OCV}}$	V	평형 ($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서의 전하 보존식 해
$U_j(T), U_j^0$	V	전이 j 의 평형 중심 전위, 그 표준값
w_j	V	평형 전이 폭 = RT/F (이상 극한)
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항
μ, μ^0	J/mol	삽입 리튬의 화학퍼텐셜과 그 표준값
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지 척도
$\mathcal{A}_j$	J/mol	전이 j 의 구동력(affinity) = $sF(V_{\text{drive}} - U_j)$
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어감)
$\Delta G_{\text{eff},j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$
ΔS_j	J/(mol K)	전이 j 의 반응 엔트로피(평형 위치 온도계수; 활성화 $\Delta S_{a,j}$ 와 다른 양)
k_j, k_0	1/s	완화 속도상수 = $r_j^+ + r_j^-$, Eyring prefactor $k_0 = k_B T/h$
$k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}$	1/s	병목 포함 유효 속도 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정/역 방향 속도
$\xi_{\text{ss},j}, \bar{r}_j$	—	정상점 = $r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$; 분포 평균 지연 = $\int \rho_G r_j dG$
χ	—	전달 계수 (transfer coefficient) $0 \leq \chi \leq 1$ (전기화학 표준 표기 α ; 본 장 χ)
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지
$\rho_G(G), \bar{G}$	mol/ mol	J; J/mol 활성화 배리어 분포(용량 가중, $\int \rho_G dG = 1$)와 우세 집단 대표값
σ_G	J/mol	배리어 분포의 표준편차
q_a, V_a	—, V	꼬리 시작 좌표와 그 전위 $V_a = V_n(q_a)$
$L_{q,j}$	—	용량축 꼬리 특성 길이 = $ I /(Q_{\text{cell}} k_j)$
$L_{V,j}$	V	전압축 꼬리 길이 = $ dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$

기호	단위	의미
R, F, k_B, h, N_A	—	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck, Avogadro ($R = k_B N_A$)

2 무대: 전하 보존이 내부 전위 V_n 을 정한다

질문. 상전이를 끌고 가는 것은 음극 내부의 전위 V_n 이다. 그런데 우리가 회로에서 읽는 전압은 V_n 이 아니다(분극이 섞여 있다). 그렇다면 V_n 은 어디서 오는가? 답: 외부에서 주어지는 입력이 아니라 전하 보존이라는 한 등식의 해다. 이 절은 그 무대를 깬다 — 이후 “전위가 배리어를 낮춘다” (§5)가 덮고 설 바닥이다.

전하 보존식(무비약). 외부 회로로 흘린 방전 전하는 음극 내부 어딘가에 저장된다. 내부 저장은 두 몫이다: (i) 뚜렷한 staging 전이로 분리되는 몫 $\sum_j Q_j \xi_j$ (전이 j 가 진행률 ξ_j 만큼 진행하면 그 용량 기여는 $Q_j \xi_j$), (ii) 그렇게 분리되지 않는 배경 몫 $Q_{bg}(V_n, T)$. 외부로 흘린 전하 $Q_{cell}q$ 와 내부에 쌓인 전하가 같다는 전하 보존이

$$Q_{cell} q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1)$$

좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태(V_n 과 $\{\xi_j\}$ 의 함수)다. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 만족하는 V_n 이 곧 내부 전위다 — 외부 *lookup* 이 아니라 보존식의 해다(다공성 전극의 implicit 화학 퍼텐셜 관계와 같은 구조 [4]).

해의 유일성(배경 미분용량). 식 (1) 가 V_n 에 대해 유일해를 가지려면 우변이 V_n 의 단조 함수여야 한다. 배경 용량의 기울기

$$C_{bg} \equiv \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0 \quad (2)$$

가 양이면 충분하다(C_{bg} =잔류 chemical capacitance). ϵ_Q 는 임의 정규화 상수가 아니라 “양의 미분용량”이라는 물리 조건이며, 단조성과 우변 목표가 Q_{bg} 지역 안에 있다는 조건이 함께하면 중간값 정리로 해가 유일하다 [5].

평형 극한 = OCV. 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n, T)$ (다음 절에서 정의)이고, 식 (1) 의 해가 곧 평형 음극 전위 $V_{n,OCV}(q, T)$ 다. 즉 **OCV** 곡선은 임의의 *lookup* 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해다. 전류가 흐르면 ξ_j 가 평형을 못 따라가(다음다음 절), 그 차이를 메우려 V_n 이 OCV 에서 밀려난다 — 이 밀림이 꼬리의 무대다.

측정 전위와 구동 전위. 우리가 측정하는 전위는 내부 전위에 분극(저항 강하)이 더해진 값이다:

$$V_{app} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (3)$$

상전이 속도를 구동하는 것은 그중 구동 전위 V_{drive} 이며, 가장 보수적인 기본형은 $V_{drive} = V_n$ 이다 (계면 과전압을 따로 분리하는 일반형은 이후 장). 세 전위 V_n (내부 해)· V_{app} (측정)· V_{drive} (구동)는 물리가 다른 양이라 구분한다 — 표기 규약이 아니라 서로 다른 측정/역할이다.

핵심. 무대 요지. V_n 은 전하 보존식 (1) 의 해다(외부값 아님). 평형이면 그 해가 OCV, 전류가 흐르면 ξ_j 의 지연만큼 V_n 이 OCV 에서 밀린다. 측정은 $V_{app} = V_n + s_I |I| R_n$, 속도 구동은 $V_{drive} = V_n$. 이 무대 위에서 다음 절들이 $\xi_{eq,j}$ (목표)→지연→전위 배리어 낮춤을 쌓는다.

3 평형에서의 peak — 기준선

질문. 전류가 거의 흐르지 않는 평형에서, 전이 j 의 peak 는 어디에 서고 얼마나 넓고 높은가? 그리고 그것이 온도에 어떻게 변하는가? 이 기준선을 먼저 세워야, 전류가 흐를 때의 변화를 그로부터의 이탈로 읽을 수 있다.

3.1 dQ/dV_n 가 왜 peak 인가

식 (1) 를 내부 전위로 미분하면(등온)

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (4)$$

배경 C_{bg} 는 완만한 기저선이고, 한 전이 j 가 진행되는 좁은 전위 구간에서는 그 항 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 이 솟구쳐 **peak** 를 만든다. 즉 *peak* 는 ξ_j 가 V_n 에 대해 가장 급히 변하는 곳이다. 그러므로 peak 의 모양은 곧 $\xi_j(V_n)$ 의 기울기 모양이며, 평형에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n)$ 다. 이제 $\xi_{eq,j}$ 를 학부 통계역학으로 유도한다.

3.2 평형 전환율 $\xi_{eq,j}(V_n)$ — lattice-gas 무비약 유도

왜 이 양인가. 한 전이를 “격자 자리(site)에 리튬이 차고 비는” 격자기체(lattice-gas)로 보면, ξ_j 는 점유율이고 그 평형값은 자리를 더 채우려는 화학적 경향과 전극 전위의 균형에서 정해진다. 그 경향을 화학퍼텐셜 $\mu(\xi_j)$ 로 적고, 두 출처(섞임 엔트로피, 입자 간 상호작용)를 한 줄씩 유도한다 [4, 5].

(i) 섞임 엔트로피. N 개 동등한 자리 중 n 개가 점유된 배열의 수는 $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ 이다. Boltzmann 관계 $S_{mix} = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 를 세 계승에 적용하면

$$\begin{aligned} \ln W &= \ln N! - \ln n! - \ln(N-n)! \\ &\simeq (N \ln N - N) - (n \ln n - n) - ((N-n) \ln(N-n) - (N-n)) \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) \quad [\text{선형항 } -N + n + (N-n) = 0]. \end{aligned} \quad (5)$$

점유율 $\xi_j \equiv n/N$ 을 넣으면($n = N\xi_j$, $N-n = N(1-\xi_j)$), 그리고 $N \ln N$ 을 두 항에 분배하면 $N \ln N = n \ln N + (N-n) \ln N$ 이라 $\ln(n/N)$, $\ln((N-n)/N)$ 로 묶인다)

$$S_{mix} = -k_B N [\xi_j \ln \xi_j + (1-\xi_j) \ln(1-\xi_j)]. \quad (6)$$

혼합 자유에너지는 $G_{mix} = -T S_{mix}$ 다. 이를 점유 자리 1몰당으로 환산하면(자리 수 N 으로 나누고 N_A 를 곱해 $R = k_B N_A$), 1몰당 혼합 자유에너지 $\bar{G}_{mix} = RT [\xi_j \ln \xi_j + (1-\xi_j) \ln(1-\xi_j)]$ 이고, 화학 퍼텐셜의 섞임 몫은 이를 ξ_j 로 미분한 것이다:

$$\frac{\partial \bar{G}_{mix}}{\partial \xi_j} = RT [(\ln \xi_j + 1) - (\ln(1-\xi_j) + 1)] = RT \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j} \quad (7)$$

($\xi_j \ln \xi_j$ 미분 = $\ln \xi_j + 1$, $(1-\xi_j) \ln(1-\xi_j)$ 미분 = $-(\ln(1-\xi_j) + 1)$, 두 +1 이 상쇄).

(ii) 상호작용. 정규용액(regular-solution) 근사는 평균장에서 점유-인접 상호작용을 본다 — 무작위 배치에서 “점유·빈자리” 쌍이 생길 확률이 $\propto \xi_j(1-\xi_j)$ 이므로 혼합 엔탈피가 $\bar{G}_{int} = \Omega_j \xi_j(1-\xi_j)$

이다 [4]. 미분하면 (곱미분 $d[\xi_j - \xi_j^2]/d\xi_j = 1 - 2\xi_j$)

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{int}}}{\partial \xi_j} = \Omega_j(1 - 2\xi_j). \quad (8)$$

표준 상태 μ^0 까지 더해 삽입 리튬의 화학퍼텐셜은

$$\mu(\xi_j) = \mu^0 + RT \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} + \Omega_j(1 - 2\xi_j). \quad (9)$$

(iii) 전기화학 평형 조건 — 왜 $\mu(\xi_{\text{eq},j}) = sF(V_n - U_j^0)$ 인가(무비약). 여기서 ξ_j 는 전이의 방전 (탈리튬화) 진행률이고 (V_n 이 오를수록 진행), $\mu(\xi_j)$ (식 (9)) 는 그 진행 좌표에 대응하는 화학퍼텐셜이다. 전극에서의 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{graphite})}$ ($[]$ =흑연 빈 자리; 각 stage 전이 j 를 이 반응의 유효 (coarse-grained) 형으로 본다) 의 평형은 양변의 전기화학퍼텐셜이 같은 조건이다: $\mu(\xi_{\text{eq},j}) = \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-}$. 전자의 전기화학퍼텐셜은 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV_n$ 로 전기적 일 항 $-FV_n$ 을 갖는다 (전자 1몰을 전위 V_n 전극에 놓는 일; 전하 $-F$ 가 전위 V_n 과 곱). 전해질 활동도가 일정한 조건에서 Li^+ · 표준 항을 한 상수로 묶고, 그 상수를 전위로 표현해 U_j^0 로 정의하면 (즉 $\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \mu_{e^-}^0 \equiv \pm F U_j^0$), 평형은 화학퍼텐셜과 전위 일의 균형으로

$$\mu(\xi_{\text{eq},j}) = sF(V_n - U_j^0) \quad (10)$$

가 된다. 부호 s 는 진행 방향 규약이며 그 값은 관측으로 고정된다 — 방전에서 V_n 이 오를수록 진행률이 커지므로 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n > 0$ (식 (13)) 이고, 따라서 $s = +1$ 이다 (충전 branch 는 $s = -1$; §다음 장). $V_n > U_j^0$ 면 우변이 양이라 $\xi_{\text{eq},j}$ 가 커지는 방향이다.

(iv) $\xi_{\text{eq},j}$ 에 대해 풀기. 본 장 줄기는 이상 극한 $\Omega_j = 0$ 을 채택한다 (상호작용 보정 $\Omega_j \neq 0$ 의 효과는 아래 flagbox 와 §9 형태 판별로 미룬다). 식 (9), (10) 을 같게 두면 $\mu^0 + RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = sF(V_n - U_j^0)$. 상수 μ^0 를 기준 전위에 흡수해 $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0/(sF)$ 로, 폭을 $w_j \equiv RT/F$ 로 정의하면

$$\begin{aligned} RT \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} &= sF(V_n - U_j) \\ \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} &= \frac{s(V_n - U_j)}{w_j} \quad [\div RT, w_j = RT/F] \\ \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} &= E, \quad E \equiv \exp\left[\frac{s(V_n - U_j)}{w_j}\right] \quad [\text{양변 지수}] \\ \xi_{\text{eq},j} &= E(1 - \xi_{\text{eq},j}) \Rightarrow \xi_{\text{eq},j}(1 + E) = E \Rightarrow \xi_{\text{eq},j} = \frac{E}{1 + E}. \end{aligned}$$

분자·분모를 E 로 나누면 $1/E = \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]$ 이므로

$$\boxed{\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j(T))/w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F}.} \quad (11)$$

이것은 매끄러운 logistic 곡선이지 $0 \rightarrow 1$ 급점프가 아니다 (본 장은 어떤 step-function 도 쓰지 않는다). 모든 중간 단계가 위에 명시됐다.

미확정(FLAGGED). 평형 형태는 데이터가 정한다. 위 *logistic* 은 이상 *lattice-gas* ($\Omega_j = 0$) 의 닫힌 결과다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 식 (10) 우변에 $-\Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j})$ 가 더해져 음함수가 되어 단순 *logistic* 이 아니며, w_j 를 *effective width* 로 두는 것은 닫힌 유도가 아니라 *coarse-grained* 근사다. 특히 $\Omega_j > 2RT$ 면 *isotherm* 이 비단조가 되어 상분리 (2-상 공존, *miscibility gap*) 가 나타나고, 그 구간 *peak* 는 본 단일-phase *logistic* 로 기술되지 않는다 (흑연 *staging* 의 핵심 물리 — 논문화 시 별도 처리). “*Gaussian*

(*erf*) 형”으로 보는 것도 유추일 뿐 확정이 아니다. 본 장의 꼬리 결론은 평형 형태 세부에 무관하다 — 꼬리에서는 $\xi_{\text{eq},j}$ 가 이미 포화해 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n \simeq 0$ 이기 때문이다. 형태 판별은 §9.

3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이

도함수(무비약). $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$ 로 두면 $\xi_{\text{eq},j} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 이다. 직접 미분하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz} = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}. \quad (12)$$

한편 $1 - \xi_{\text{eq},j} = \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}$ 이므로 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \cdot \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}$ 이고, 식 (12) 와 같다. 즉 $d\xi_{\text{eq},j}/dz = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$. 연쇄율 $dz/dV_n = s/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (13)$$

세 결과(각각 유도). 식 (4) 의 peak 향 $Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$ 으로부터:

- 위치: $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n \propto \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 는 $\xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{2}$ 에서 최대다 ($\xi(1 - \xi)$ 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 서 최대). $\xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow z = 0 \Leftrightarrow V_n = U_j$. 즉 $V_{\text{peak}} = U_j(T)$.
- 높이: 그 점에서 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) = \frac{1}{4}$ 이므로 $(dQ/dV_n)_{\text{max}} = C_{\text{bg}} + Q_j/(4w_j)$, peak 순높이 = $Q_j/(4w_j)$.
- 너비(FWHM): 김산 박스에서 $\Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j$.

$$\boxed{V_{\text{peak}} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n}\right)_{\text{max}}^{\text{net}} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j.} \quad (14)$$

면적 보존: $\int (dQ/dV_n - C_{\text{bg}}) dV_n = Q_j \int_0^1 d\xi_{\text{eq},j} = Q_j$ 이므로 너비↓ 면 높이↑(높이×너비 $\sim Q_j$).

김산 (차원·극한·부호). **FWHM** 유도. $g(z) = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 는 $z = 0$ 서 최대 $\frac{1}{4}$. 절반 $\frac{1}{8}$ 되는 점: $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{8}$. $\xi = \frac{1}{2}(1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ (이차방정식 $\xi^2 - \xi + \frac{1}{8} = 0$ 의 해) 이고, $e^z = \xi/(1 - \xi) = \frac{1 + 1/\sqrt{2}}{1 - 1/\sqrt{2}}$. 분자·

분모에 $\sqrt{2}$ 곱해 $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} = (\sqrt{2} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{2}$. 따라서 $\Delta z = 2 \ln(3 + 2\sqrt{2})$, $\Delta V_{1/2} = w_j \Delta z \approx 3.53 w_j$.

3.4 온도 의존(평형 기준선)

너비·높이. 이상 폭은 $w_j = RT/F$ 이므로 너비 $\propto T$ — 저온서 좁아진다(25°C 에서 $w = RT/F = 8.314 \times 298/96485 = 25.7 \text{ mV}$, -15°C 에서 $\times 258/96485 = 22.2 \text{ mV}$). 높이 $\propto 1/w_j \propto 1/T$ — 저온서 높아진다.

위치의 온도계수(Gibbs–Helmholtz 무비약). 전이 j 의 반응 자유에너지는 $\Delta G_j = -sF U_j$ 다(평형 전위의 정의). 온도로 미분하면 $\partial \Delta G_j / \partial T = -\Delta S_j$ (Gibbs 관계) 이므로

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = -\frac{1}{sF} \frac{\partial \Delta G_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (15)$$

즉 peak 위치는 반응 엔트로피에 따라 온도와 함께 이동한다 [10](활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 와는 다른 양 — 후자는 §4 의 속도에 들어간다).

핵심. 평형만으로는 관찰을 설명할 수 없다. 평형 *peak* 는 대칭이고 저온서 더 좁고 높다. 그러나 관찰은 “저온 → 긴 꼬리(넓고 비대칭)”로 정반대이며, 평형 *peak* 는 전류(*C-rate*)와 무관한데 실제 *peak* 는 *C-rate* 에 민감하다. 따라서 꼬리의 주역은 평형 열역학이 아니라, 전류가 흐를 때 평형을 못 따라가는 동역학이다. 다음 절이 이 지연을 다룬다.

4 실제 peak 의 이탈: 동역학 지연이 꼬리를 만든다

질문. 전류가 흐를 때 전환율 ξ_j 는 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 즉시 따라가지 못한다. 이 지연이 peak 를 어떻게 비대칭으로 늘리며, 왜 저온·고율에서 꼬리가 길어지는가?

4.1 완화 방정식 — 무비약 유도

왜 1차 완화인가. 전이 j 를 정/역 두 방향 속도 r_j^+, r_j^- 를 갖는 2-상태 과정으로 보면, 점유율의 순 변화는 빈자리로의 정방향($\propto$ 빈자리 분율 $1 - \xi_j$)과 역방향($\propto$ 점유 분율 ξ_j)의 차다:

$$\begin{aligned}\frac{d\xi_j}{dt} &= r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-)\xi_j \\ &= (r_j^+ + r_j^-) \left[\frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} - \xi_j \right] \equiv k_j (\xi_{ss,j} - \xi_j),\end{aligned}\quad (16)$$

$k_j \equiv r_j^+ + r_j^-$ (완화 속도), $\xi_{ss,j} \equiv r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$ (정상점). 유일한 가정은 “ $r_j^\pm$ 를 ξ_j 의 작은 변화에 대해 국소 상수로 본다”이며, 그 위에서 위 재배열은 근사가 아니라 대수적 항등이다. 정상점이 평형값과 같다($\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$)는 detailed balance 의 귀결인데, 그 검증 ($r_j^+ / r_j^- = e^{A_j/RT}$ 가 식 (11) 을 재생함)은 §5 에서 정/역 속도를 구체화할 때 이루어진다 — 여기서는 $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ 로 둔다(전방 참조).

속도상수는 활성화 배리어가 정한다(Eyring). 전이상태 이론에서 속도상수는, 전이상태를 통과하는 보편 빈도 $k_B T / h$ 에 장벽을 넘을 Boltzmann 인자를 곱한 것이다 [6]:

$$k_j = \frac{k_B T}{h} \exp \left[-\frac{\Delta G_{a,j}}{RT} \right], \quad \Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}. \quad (17)$$

저온서 k_j 가 작아진다($e^{-\Delta H_{a,j}/RT}$ 가 급감) — 이것이 곧 “저온 긴 꼬리”의 씨앗이다.

4.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리

측정축으로의 변환(시간 → 용량). 정전류 방전에서 무차원 용량 좌표 $q = \int |I| dt / Q_{cell}$ 는 $dq/dt = |I| / Q_{cell}$ (단위시간당 흘린 용량분율) 다. 연쇄율 $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt) / (dq/dt)$ 로 식 (16) 을 q 미분으로 바꾸면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)}{|I|/Q_{cell}} = \frac{Q_{cell} k_j}{|I|} (\xi_{eq,j} - \xi_j). \quad (18)$$

지연의 방정식과 그 해. peak 를 지난(post-peak) 영역에서는 목표가 logistic 양극단으로 포화해 $\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) \rightarrow 0$, 따라서 $d\xi_{eq,j}/dq \simeq 0$ 이다. 지연을 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 라 하면 $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq \simeq -d\xi_j/dq$ 이고, 식 (18) 을 넣으면

$$\frac{dr_j}{dq} = -\frac{Q_{cell} k_j}{|I|} r_j \equiv -\frac{1}{L_{q,j}} r_j, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell} k_j}}. \quad (19)$$

이 1계 선형 ODE 의 해는 q_a (꼬리 시작점)에서 적분해

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right], \quad (20)$$

즉 지연이 지수로 감쇠한다. $L_{q,j}$ 는 “지연이 $1/e$ 로 줄어드는 방전 거리”, 곧 꼬리의 특성 길이이다. 관측 peak 항은 $d\xi_j/dq = -dr_j/dq = (r_j(q_a)/L_{q,j}) \exp[-(q - q_a)/L_{q,j}]$ 로 같은 지수형이다.

용량축 → 전압축. post-peak 에서 V_n 이 q 에 거의 선형이면 (dV_n/dq 가 q_a 둘레 상수; $V_a \equiv V_n(q_a)$), $q - q_a \simeq (V_n - V_a)/(dV_n/dq)$ 이고, 꼬리 진행 방향에서 $(V_n - V_a)$ 와 dV_n/dq 는 같은 부호라 그 비 $= |V_n - V_a|/|dV_n/dq| \geq 0$ 이다. 따라서 꼬리는 전압축에서 감쇠한다:

$$\left.\frac{dQ}{dV_n}\right|_{\text{tail}} \propto \exp\left[-\frac{|V_n - V_a|}{L_{V,j}}\right], \quad L_{V,j} = \left|\frac{dV_n}{dq}\right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (21)$$

검산 (차원·극한·부호). $L_{q,j}$ 무차원. $|I|=C/s$, $Q_{\text{cell}}=C$, $k_j=s^{-1}$ 이므로 $|I|/(Q_{\text{cell}}k_j) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = 1 - q$ 와 같은 무차원 길이. “ $L_{q,j}$ 일정”은 별개 가정이 아니라 꼬리 영역서 구동력이 완만해 $k_j(\therefore L_{q,j})$ 가 그 구간 q -무관이라는 귀결이다(적분 밖으로 뺄 근거).

4.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치

식 (19), (17) 에서 $1/k_j = (h/k_B T) e^{\Delta G_{a,j}/RT}$ 이므로

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j}}{RT}\right] \Rightarrow \begin{cases} \text{저온 } (T \downarrow): & k_j \downarrow \Rightarrow L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐 } (\checkmark), \\ \text{고율 } (|I| \uparrow): & L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐, peak 낮아짐.} \end{cases} \quad (22)$$

의미. 동역학 지연은 평형 peak 의 뒤쪽에 지수 꼬리를 붙여 peak 를 비대칭으로 만들고, 면적 보존상 높이를 낮춘다. (수치 감: $\Delta H_{a,j} \approx 40 \text{ kJ/mol}$ 이면 $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 꼬리 길이 $L_{q,j}$ 가 약 10배 이상 길어진다 — $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 에 prefactor $1/T$ 까지.) 빠른 kinetics 극한($k_j \rightarrow \infty$)에서는 $L_{q,j} \rightarrow 0$ 이라 꼬리가 사라지고 평형 peak (§3)로 매끄럽게 복귀한다. 온도와 C-rate 의 통로는 열렸다. 남은 것은 전위가 k_j 를 어떻게 바꾸는가 — 다음 절.

5 전위가 배리어를 낮춘다: 유효 배리어

질문. 관찰의 핵심은 “온도에 의한 배리어 외에, 극한 전위가 배리어를 추가로 낮춘다”는 것이었다. 전위는 식 (17) 의 $\Delta G_{a,j}$ 에 어떻게 들어가는가?

5.1 구동력

무대 (§2)에서 구동 전위 V_{drive} (기본 = V_n)를 두었다. 전이 j 의 구동력(affinity)은 구동 전위가 전이 중심에서 벗어난 정도로, 식 (10) 의 평형 구동과 같은 형태의 몰당 자유에너지다:

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (23)$$

5.2 유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동(무비약)

전위가 forward 장벽을 낮춘다. 정/역 두 방향 (§4 의 $r_j^\pm$)을 보면, 구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 두 방향의 활성화 장벽을 비대칭으로 옮긴다 — 표준 Butler–Volmer/Brønsted–Evans–Polanyi 선형 자유에너지 관계다

[9, 8]. 전달 계수 $\chi \in [0, 1]$ (구동력 중 forward 장벽을 낮추는 몫; 반응 좌표상 전이상태의 위치로 해석)로 — 정·역 반응은 같은 전이상태를 공유하므로 전이상태 통과 빈도 prefactor $k_0 = k_B T/h$ (식 (17))가 두 방향에 공통이다 —

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}, \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}. \quad (24)$$

왜 χ 와 $1-\chi$ 로 쪼개지고 합이 1 인가. 전달 계수 χ 는 전이상태의 반응 좌표상 분을 위치다 (0=반응물 쪽, 1=생성물 쪽, $\frac{1}{2}$ =가운데). 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 두 우물의 상대 높이를 기울이면, 같은 한 점인 전이상태가 그 분을만큼 따라 움직여 — forward 장벽(반응물→전이상태)은 $\chi \mathcal{A}_j$ 만큼 내려가고, backward 장벽(생성물→전이상태)은 나머지 $(1-\chi)\mathcal{A}_j$ 만큼 올라간다 [8, 9]. 두 계수의 합이 정확히 1 인 것은 자유 선택이 아니라 **detailed balance** 의 강제다: 아래에서 정/역 비 $r_j^+/r_j^- = e^{[\chi+(1-\chi)]\mathcal{A}_j/RT}$ 가 자유에너지 차의 Boltzmann 인자 $e^{\mathcal{A}_j/RT}$ 와 같으려면 지수의 두 몫의 합이 반드시 1 이어야 한다 (아니면 운동학이 주는 평형 상수가 열역학 구동력과 어긋나 평형이 깨진다). 즉 χ 자체는 0~1 의 자유 파라미터지만, “ χ 와 $1-\chi$ 로 갈라져 합이 1”은 두 방향이 같은 전이상태를 공유함의 대수적 귀결이다.

평형은 그대로 (detailed balance). 위 합=1 로 두 방향 비는

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{(\chi \mathcal{A}_j) - (-(1-\chi)\mathcal{A}_j)}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad (25)$$

(χ 가 상쇄). 따라서 정상점은 $\xi_{ss,j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{1}{1 + r_j^-/r_j^+} = \frac{1}{1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}}$. 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$, $w_j = RT/F$ 이므로 이는

$$\xi_{ss,j} = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]} = \xi_{eq,j} \quad (26)$$

즉 §3 의 logistic (11) 과 정확히 일치한다 — §4 에서 전방참조로 둔 $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ 가 여기서 증명된다. 장벽 이동은 평형 target 을 옮기지 않는다: 평형은 두 상태의 자유에너지 차($\mathcal{A}_j$)가 정하고, 장벽(활성화)은 거기 도달하는 속도만 정한다(전이상태 이론의 표준 역할 분리; χ 가 식 (25) 에서 상쇄되는 것이 그 표현).

완화 속도의 유효 배리어(regime 명시). 완화 속도는 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 다. 방전(탈리튬화)에서 전이가 완성되는 꼬리 영역은 구동 전위가 전이 중심을 forward 방향으로 지난 곳이므로 (ξ_j 가 1 로 갈 때 $V_n > U_j$, 따라서 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j) > 0$, $s = +1$), 식 (25) 로 $r_j^+/r_j^- = e^{\mathcal{A}_j/RT}$ 다. 이 비가 충분히 크면 ($\mathcal{A}_j \gtrsim RT$, 즉 forward 우세) r_j^- 를 무시해 $k_j \simeq r_j^+$:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (\mathcal{A}_j \gtrsim RT). \quad (27)$$

구동력이 클수록 ($\mathcal{A}_j > 0$) forward 유효 배리어가 낮아져 완화 속도 k_j 가 커진다 — 평형 target 은 §3 그대로. 이것이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 정확한 자리다(평형이 아니라 속도). 유효 작동 창: $\mathcal{A}_j \approx 0$ 인 peak 중심부에서는 $r_j^+ \approx r_j^-$ 라 $k_j \simeq 2r_j^+$ 로 단일지수 형태가 깨지지만, 거기서는 관측이 평형 상승부 (§3)로 지배되므로, 단일지수 꼬리 근사는 forward 우세 확장 꼬리 ($\mathcal{A}_j \gtrsim RT$)에 쏜다.

유효범위(Validity bound). 선형의 한계(Marcus 유추)와 작동 창. $-\chi \mathcal{A}_j$ 는 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면 $\Delta G^\ddagger(\mathcal{A}) = \frac{(\lambda - \mathcal{A})^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{\mathcal{A}}{2} + \frac{\mathcal{A}^2}{4\lambda}$ 의 $\mathcal{A} = 0$ 1차 전개는 계수 $\partial \Delta G^\ddagger / \partial \mathcal{A}|_0 = -\frac{1}{2}$, 즉 대칭 극한 $\chi = \frac{1}{2}$ 을 유추로 준다 [7]. $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ (큰 과전위·역전 영역)에서는 2차 곡률로 깨진다. intercalation 상전이로 1차 근거는 BV/BEP 경험식이고, Marcus 는 그 선형 형태의 물리적 유추로

만 인용한다. 본 장의 유효 작동 창은 $RT \lesssim \mathcal{A}_j \ll \lambda$ — forward 우세로 $k_j \simeq r_j^+$ 가 서고(아래 한계), 선형 배리어 낮춤이 Marcus 2차로 깨지기 전이며, $\lambda \gg RT$ 라 이 창이 존재한다.

유효범위(Validity bound). 속도 제한(직렬 시간척도; *step-function* 금지의 물리적 구현). 전하 전달이 빨라도 수송·유한 자리·고체 확산이 전체 진행을 제한할 수 있다. 임의 min/clip 대신 율속 단계의 직렬 합 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 으로 둔다($k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 면 활성화 지배로 매끄럽게 환원). 이로써 강구동서 $\Delta G_{\text{eff},j} < 0$ 가 되어도 $\max(\cdot, 0)$ 같은 절단을 쓰지 않는다. 이하 k_j 는 이 k_j^{eff} 를 가리킨다.

5.3 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로

식 (27) 를 식 (19) 에 넣으면 $\ln L_{q,j} = \text{const} + (\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT$ 이고, $\partial \mathcal{A}_j / \partial V_{\text{drive}} = sF$ (식 (23)) 이므로 꼬리 길이의 전위 의존은

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = -\frac{\chi s F}{RT} < 0 \quad (s = +1). \quad (28)$$

의미. 구동 전위가 커지면 forward 유효 배리어가 낮아져 꼬리가 짧아진다. 또 측정축에서는 분극 $s_I |I| R_n$ (식 (3)) 이 apparent peak 위치를 밀어, C-rate 가 위치 이동에도 기여한다. 이로써 세 인자 (온도·C-rate·전위) 가 모두 k_j 와 $L_{q,j}$ 를 통해 *peak* 에 들어왔다. 남은 물리는 하나 — 전극 입자가 동일하지 않다는 것.

6 입자가 동일하지 않다: 배리어 분포와 중첩

질문. 지금까지 한 전이의 배리어 $\Delta G_{a,j}$ 를 한 값으로 다뤘다. 그러나 실제 전극의 입자는 크기·국소 staging·결정성·결정립계가 제각각이다. 이 차이를 무시할 수 없다 — 관측 peak/꼬리는 여러 입자 집단의 합이기 때문이다. 어떻게 합치는가?

입자 분포 → 배리어 분포 → 중첩(네 칸, 무비약).

- 입자가 다르다(직관 물리). 큰 입자/작은 입자, 결정성이 좋은/나쁜 입자, staging 환경이 다른 도메인은 같은 전이라도 넘어야 할 활성화 장벽이 다르다.
- 그래서 배리어가 분포를 이룬다. 한 값 대신 분포 $\rho_G(G)$ 로 기술한다($\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1$). ρ_G 는 입자 크기 분포·국소 상태에서 오는 독립 물리량이며, 각 집단이 관측 dQ 에 내는 용량 뭉까지 흡수한 용량 가중 분포다. (구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 집단 공통 — 동일 평균장 V_n — 이라 분포는 배리어 G 에만 둔다.)
- 각 배리어가 제 꼬리를 만든다. 장벽 G 인 집단은 식 (19), (27) 로 자신의 꼬리 길이 $L_q(G) = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(G - \chi \mathcal{A}_j)/RT}$ 를 갖는다. 장벽이 길이로 지수 변환됨에 유의 — 작은 배리어 분산이 길이에서 지수적으로 확대된다.
- 합친다(중첩 — 신호 선형성). 관측되는 dQ 는 각 집단의 기여 dQ_G 의 선형 합이다 (독립 완화 가정에서 신호가 가산적). 각 집단 기여(식 (21))를 ρ_G 로 가중 적분하면

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \propto \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{1}{L_q(G)} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_q(G)}\right] dG. \quad (29)$$

의미. 빠른 집단(작은 G , 작은 L_q) 은 peak 근처에서 빨리 끝나고, 느린 집단(큰 G) 이 꼬리를 멀리 끌고 간다. 단일 지수의 연속 중첩은 일반적으로 단일 지수가 아닌 *stretched*(늘어진) 꼬리를 준다 [11, 12, 13].

왜 저온서 더 늘어나(분산 전파). 식 (29) 에서 $\ln L_q = \text{const} + G/RT$ 이므로, 배리어 분산 σ_G^2 가 $\ln L_q$ 의 분산으로 $\text{Var}(\ln L_q) = \sigma_G^2/(RT)^2$, 즉 표준편차 σ_G/RT 로 전파된다. 저온일수록($RT \downarrow$) 길이의 퍼짐이 커져 꼬리가 더 늘어난다 — 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 stretched 거동을 만드는 메커니즘이며, 이것이 관측의 “저온 긴 꼬리”를 입자 분포까지 포함해 설명한다.

심화(형식적 엄밀화 — 줄기 밖). 길이 분포로의 좌표 변환(밀도 보존, 세 단계). 식 (29) 를 길이 변수로 옮기는 변환을 명시한다. 단계 1(밀도 보존): 집단의 분율은 좌표를 바꿔도 보존되므로 $A_L(L_q) dL_q = \rho_G(G) dG$. 단계 2(자코비안): 역함수 $G(L_q) = \chi A_j + RT \ln(L_q/L_0)$ ($L_0 = |I|h/(Q_{\text{cell}}k_B T)$)에서 $dG/dL_q = RT/L_q > 0$ 이라 일대일이므로 $A_L(L_q) = \rho_G(G(L_q)) RT/L_q$. 단계 3(지지 범위): 배리어는 음수가 못 되므로($G \geq 0$) 길이에 최단 하한 $L_{\min} = L_0 e^{-\chi A_j/RT}$ 가 생긴다($L_q < L_{\min}$ 에서 $A_L = 0$). 본문 줄기에는 이 형식이 필요 없다 — 식 (29) 의 “ ρ_G 가중 합”만으로 충분하다.

유효범위(Validity bound). 독립 완화 가정·비유일성. 식 (29) 는 입자 집단이 서로 독립으로 완화한다고 본다(평균장; 상경계 결합·협동 효과 무시) [3]. 또 stretched 꼬리에서 ρ_G 로의 역산은 비유일하므로(ρ_G 외 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다), ρ_G 를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 측정/모형한 ρ_G 로 forward 예측만 한다(§9).

7 종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성

질문. 위 다섯 절을 묶으면 dQ/dV 가 ($V; T, |I|, V_{\text{drive}}$) 의 단힌 함수가 된다. peak 의 위치·너비·높이는 세 인자에 각각 어떻게 반응하는가? 그리고 실무에 바로 쓸 가장 단순한 식은?

7.1 단힌 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”

관측 peak 항은 식 (4) 의 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. 실제 전환율은 평형에서 지연만큼 모자라므로 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j$ 다. 여기서 분포 평균 지연은 각 집단의 지연(식 (20), $r_j(q; G) = r_j(q_a) e^{-(q-q_a)/L_q(G)}$)을 ρ_G 로 평균한 것 $\bar{r}_j(q) \equiv \int_0^\infty \rho_G(G) r_j(q; G) dG$ 이고, 그 q -(또는 V_n -)미분이 식 (29) 의 꼬리다. 따라서

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}} + Q_j \underbrace{\frac{d}{dV_n} (\xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j)}_{\text{평형 peak (rise)}} = C_{\text{bg}} + Q_j \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 깎는 꼬리}}}. \quad (30)$$

이것이 종합식이다 — 모호한 결합 연산이 아니라 평형 전환율에서 지연을 뺀 것의 미분이라는 정의된 형태다. peak 앞쪽(상승부)에서는 지연이 작아 평형 항 $Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$ 이 지배하고, peak 뒤쪽에서는 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n \rightarrow 0$ 이라 $-Q_j d\bar{r}_j/dV_n$ 의 지수 꼬리(식 (29))가 지배한다. 무결성: 빠른 kinetics 극한($\bar{r}_j \rightarrow 0$)에서 평형 peak(§3)로 복귀한다. 측정축은 $V_n \rightarrow V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 환산.

7.2 3×3 의존성 표 (실무 deliverable)

각 칸은 어느 식의 어느 항이 지배하는지를 위 도출에서 직접 읽은 것이다($s = +1$ 방전 기준).

	온도 $T \downarrow$	C-rate $ I \uparrow$	구동 전위 $V_{\text{drive}} \uparrow$
위치	$U_j(T)$ 이동, $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ (15)	분극 $+s_I I R_n$ 이동 (3)	apparent 위치도 V_{app} 축소 이동 (3)
너비	평형 $w_j = RT/F \downarrow$ 좁힘 (11); 지연·분포 꼬리 $\uparrow$ 넓힘 ($L_{V,j} \gtrsim w_j$ 면 우세) (22)(29)	꼬리 $L_{q,j} \propto I \uparrow$ 넓힘 (22)	유효 배리어 $\downarrow \Rightarrow L_{q,j} \downarrow$ 좁힘 (28)
높이	평형 $1/w_j \uparrow$, 지연·분포가 낮춤(면적 보존) (22)	$ I \uparrow \Rightarrow$ 낮춤 (22)	배리어 $\downarrow \Rightarrow$ 꼬리 짧아져 높임 (28)

핵심 관찰 해소. 평형은 너비를 “저온서 좁힘”으로 예측하나, 동역학 꼬리가 평형 폭보다 크면 ($L_{V,j} \gtrsim \Delta V_{1/2} \sim w_j$; 저온·유한 전류에서 일반적) 꼬리 넓힘이 우세해 저온서 넓고 비대칭이 된다 — 관찰과 일치. (두 항의 크기 우열은 데이터로 확인할 정량 문제이며, 본 장은 각 항의 부호와 우세 조건 $L_{V,j} \gtrsim w_j$ 를 도출한다 — 무근거 단정이 아니다.) C-rate·전위 방향도 가정이 아니라 위 식들에서 부호로 도출됐다.

7.3 실무 피팅 근사식 (Chapter 1 만으로 사용 가능)

우세 집단 극한. ρ_G 가 한 배리어 $\bar{G}$ 둘레에 좁게 몰리면 ($\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$), 식 (29) 의 적분이 델타 sifting 으로 닫힌다 ($\int \delta(G - \bar{G}) f(G) dG = f(\bar{G})$):

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(\bar{G} - \chi A_j)/RT}, \quad \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \approx \frac{Q_j}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_a)/L_{V,j}}, \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (31)$$

즉 peak 는 평형 *logistic* 상승부 + 단일 지수 꼬리이고, 꼬리는 특성 길이 $L_{V,j}$ (전압 단위) 의 지수 감쇠다.

식별 순서(비순환). 모든 파라미터를 한 데이터에서 동시 자유 피팅하면 공선형이라 분리 불가다. 다음 순차 제약으로 식별한다 — 각 단계는 “무엇을 고정 $\rightarrow$ 무엇이 분리되나 $\rightarrow$ 공선형 해소 근거”로 읽는다.

- S1. 저울 OCV** ($|I| \rightarrow 0$, 꼬리가 사라진 평형). 고정 $\rightarrow \{U_j, w_j, Q_j\}$. 분리 근거: 동역학 꼬리가 없어 평형 peak (식 (14)) 만 남으므로 위치·너비·면적이 곧 U_j, w_j, Q_j .
- S2. 펄스/전류 차단.** 고정 $\rightarrow R_n$. 분리 근거: 전류 차단 직후 전압의 즉각 도약(IR-drop) $\Delta V = s_I |I| R_n$ 에서 R_n 을 읽는다(GITT) [14]. R_n 과 χ 가 둘 다 꼬리를 늘려 공선형이므로 R_n 을 먼저 뉘는다.
- S3. 다온도 Arrhenius.** 고정 $\rightarrow \{\Delta H_a, \Delta S_a\}$. 보정의 대수 유도: 식 (31) 에 $\Delta G_a = \Delta H_a - T \Delta S_a$ 를 넣으면

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B} - \ln T + \frac{\Delta H_a - T \Delta S_a - \chi A_j}{RT}.$$

Eyring prefactor 의 $-\ln T$ 는 약한 온도 의존 보정항, 엔트로피 항 $-\Delta S_a/R (= -T \Delta S_a/RT)$ 는 상수 절편 ($1/T$ 무관) 이며, 구동항 $-\chi A_j/RT$ 는 $A_j(T)$ 때문에 $1/T$ 에 비선형으로 섞인다. 좌변에서 $-\ln T$ 와 구동항을 이항해

$$y(T) \equiv \ln \frac{1}{L_{q,j} T} - \frac{\chi A_j(T)}{RT} \text{ 를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀 } \Rightarrow \text{ 기울기 } = -\frac{\Delta H_a}{R} \text{ (순수)} \quad (32)$$

(이항 후 남은 $1/T$ 계수는 $-\Delta H_a/R$ 뿐, 절편은 $\Delta S_a/R + \text{const}$). 분리 근거: prefactor·엔트로피·구동항을 보정해 순수 엔탈피만 기울기에 남긴다. (χA_j 는 S2·S4의 기지값으로 계산.)

S4. 다전류/전위. 고정 $\rightarrow \chi$. 분리 근거: 식 (28)의 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_{\text{drive}} = -\chi s F / RT$ 기울기. A_j 는 S1·S2의 기지값으로 계산되므로 S3↔S4는 닭-달걀이 아니다(S4에서 χ 를 먼저 얻고, 그 값으로 S3의 $y(T)$ 에서 χA_j 를 빼 순수 ΔH_a 를 분리).

이로써 $\{U_j, w_j, Q_j, R_n, \Delta H_a, \Delta S_a, \chi\}$ 가 본 장 식만으로 데이터에서 추출된다. ρ_G (분포 폭)는 꼬리가 단일 지수에서 벗어나(stretched) 될 때 독립 입력으로 더한다(역산 금지).

유효범위(Validity bound). 본 장 범위와 식별 교란 요인(정직 표기). (i) 본 장은 단일 방향(방전)·단일 전이를 다룬다 — *lithiation/delithiation* 간 *OCV hysteresis*는 *peak* 위치의 방향 비대칭을 따로 만들므로 본 장 밖이다(충전 *branch* 확장에서). (ii) 여러 전이가 겹치는 영역(관측의 “다음 *peak*와 겹침”)은 §8에서 전이 j 별 합산·*OCV-anchored* 분해로 본격 다룬다. (iii) 배경 용량 C_{bg} (식 (4))은 꼬리와 공선형이 될 수 있어, S1에서 저울 *OCV*로 함께 고정한 뒤 그 위에서 꼬리를 회귀한다.

8 다중 전이 겹침과 합산 분해

질문. 관측의 한 축은 “C-rate가 커지면 *peak*가 겹친다”였다. 지금까지 한 전이 j 를 다뤘는데, 여러 전이가 겹칠 때 관측 ICA는 어떻게 합쳐지며, 저울 정보로 그 합을 어떻게 분해·예측하는가?

총합은 선형 중첩(무비약). 전하 보존식 (1)은 처음부터 $\sum_j Q_j d\xi_j$ 형이었고, 그 미분 (4)이 곧 총 ICA다:

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}} \quad (\text{식 (4)의 다전이 형}) \quad (33)$$

각 항 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 은 식 (30)의 (평형 rise – 지연 꼬리) 구조다. 전이 집단이 서로 독립이면 (§6 평균장) 신호가 가산적이라 관측 ICA는 각 전이 단독 곡선의 합이다 — 새 가정이 아니라 전하 보존의 직접 미분이다.

언제 겹치나(정량 기준). 인접 전이 $j, j+1$ 의 단독 곡선이 겹치는 조건은 둘이다: (i) 평형 *peak* 폭으로도 가까우면 — 중심 차가 평형 폭 이하 $|U_{j+1} - U_j| \lesssim \Delta V_{1/2} \simeq 3.53 w_j$ (식 (14)); (ii) 동역학 꼬리가 옆 *peak*까지 닿으면 — 꼬리 길이가 중심 차 이상 $L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|$ (식 (21)). (ii)가 **C-rate·저울의 겹침**이다: 식 (22)로 $|I| \uparrow$ 또는 $T \downarrow$ 면 $L_{V,j} \uparrow$ 라, 저울서 분리됐던 *peak*가 고울서 조건 (ii)를 넘겨 융합한다. 융합 시작 전류·온도는 위 부등식의 등호로 추정된다.

OCV-anchored 합산 분해·예측(절차). 융합한 고울 데이터에서 j 별 기여를 역산하면 비유일이다 (§6). 대신 저울 정보를 *anchor*로 *forward* 예측한다:

S'1. 저울 *OCV*로 분리 *peak*에서 $\{U_j, w_j, Q_j\}_{j=1}^{N_p}$ 고정(식 (14); §7의 S1과 동일). 저울서는 꼬리가 짧아 *peak*가 분리되므로 전이별 평형 파라미터가 식별된다.

S'2. 각 전이의 고울 단독 곡선 생성: 고정 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 에 동역학 $\{\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}, \chi\}$ (§7 S3·S4)를 넣어 j 별 평형 rise + 지수 꼬리(식 (31))를 그린다.

S'3. 합산 식 (33)로 융합 형상을 예측한다($\sum_j$).

S'4. 데이터 대조: 예측 융합 곡선을 고울 측정과 맞춰 동역학 파라미터를 정련한다 — $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 는 S'_1 고정값 유지(자유화하면 공선형).

분리 가능성의 한계. *peak*가 완전히 융합하면 j 별 면적(Q_j) 분리는 고울 데이터만으로는 불가능하다 (§7 공선형 논리의 겹침판). 저울 *OCV anchor*가 있을 때만 융합 *peak*의 합산 정보를 전이별로

되돌릴 수 있다 — 그래서 본 절은 “저울로 고정, 고울로 예측”의 forward 방향만 허용한다(역산 금지, §6 비유일성과 정합).

9 검증과 반증(falsification)

질문. “꼬리는 전위가 낮춘 유효 배리어의 동역학 산물”이라는 본 장의 주장은 어떻게 틀릴 수 있는가? 그리고 같은 꼬리를 내는 경쟁 원인과 어떻게 구별하는가?

반증 가능한 예측. 식 (32) 에서, 꼬리 길이의 Arrhenius 기울기를 구동항으로 보정한 $y(T)$ 의 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 이어야 하며 구동 전위에 무관해야 한다. 보정 전 유효 기울기는 $-(\Delta H_a - \chi A_j)/R$ 라 전위에 의존한다 — 이 전위 의존이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 반증 가능한 지문이다. 보정 후에도 전위 의존이 남으면 본 설명은 기각된다.

경쟁 꼬리원의 배제(★ 가장 약한 지점). 꼬리 길이 $L_{q,j} \propto |I|$ 와 “전위↑⇒ 꼬리↓”는 단순 확산·접촉 저항·전하전달 과전위도 공유한다. 따라서 그것만으로 barrier-lowering 에 귀속하면 오귀속이다. 두 분리가 모두 필요하다:

- (i) 확산 배제. 고체상 확산이 율속이고 확산계수가 점유율 의존이면 transport-limited 유효 엔탈피도 전위 의존이다. GITT 완화 transient 형상($\sqrt{t}$ Cottrell=반무한 확산 vs 지수=계면 율속)으로 이를 독립 판정해 배제한 뒤에만 위 지문이 유효하다(이 형상 판정은 표준 진단으로 본 장 이론의 입력이다) [14].
- (ii) 전하전달 분리. charge-transfer 과전위 η_{ct} 도 전위 지수의존이라 단일 전극서 χ 와 공선형이다. GITT/전류 차단(또는 EIS)으로 R_{ct} 를 독립 분리하는 표준 전기화학 진단 뒤에만 χ 의 “배리어 낮춤” 귀속이 성립한다 [14, 15].

이 분리 없이 단일 데이터셋에서 꼬리를 barrier-spectrum 으로 귀속하는 것은 금지한다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [5] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [6] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [7] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.

- [8] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [9] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [10] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [11] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [12] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [13] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [14] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [15] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.